

	Programmation système	2025/2026
	Projet N°1	
	Processus	

Objectifs :

- Maîtriser la communication, l'ordonnancement et la synchronisation entre processus

Dans un système multi-utilisateur à temps partagé, plusieurs processus peuvent être présents en mémoire centrale en attente d'exécution. Si plusieurs processus sont prêts, le système d'exploitation doit gérer l'allocation du processeur aux différents processus à exécuter. C'est l'ordonnanceur qui s'acquitte de cette tâche. Il s'agit d'étudier le comportement de différents algorithmes d'ordonnancement (FIFO, SJF, SRTF, RR) à l'aide d'un simulateur (par exemple, <https://cpu-scheduling-sim.netlify.app/>). Calculer le temps de rotation moyen et le temps moyen d'attente correspondant au scénario suivant. Utiliser les deux cas:

- Cas 1 : tous les processus sont arrivés à $t=0$.
- Cas 2 : les processus P1, P2, P3, et P4 sont arrivés à $t=0$, $t=2$, $t=4$, $t=5$.

Processus	Tps CPU
P1	7
P2	4
P3	1
P4	4

Dates de rendu (plateforme):

- Document final (max 5 pages) + sources + jeux de tests
- Le rapport, les sources et les jeux de tests seront rendus dans une archive (nom-prenom-Projet1.zip/gz).